부모용 진행 안내 · 직각과 직사각형·정사각형

초3 수학 · 도형과측정 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-RIGHT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 네모난 종이(A4 이면지) 2장(직각 본 만들기), 자, 연필, 색연필, 책·공책·색종이(주변의 직각 찾기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 종이를 두 번 접어 만든 직각 본을 대어 직각을 찾고, 놓인 방향이 기울어져도 직각인지 판단하며, 직각에 직각 표시를 한다.
확인 직각 찾기(S05), 혼자 해 보기(S10 ①), 활동지 1·4
성공 기준 네 각 가운데 직각을 모두 고르고, 기울어진 직각도 직각 본을 돌려 대어 직각이라고 말한다.

목표 B 직각삼각형(한 각이 직각), 직사각형(네 각이 모두 직각), 정사각형(네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같음)을 구별하고, 정사각형은 직사각형이라고 할 수 있음을 설명한다.
확인 직사각형 찾기(S08), 토끼와 곰 비교(S09), 혼자 해 보기(S10 ②~④), 모눈 위의 사각형(S12), 활동지 2·3·5
성공 기준 도형의 이름을 바르게 고르고 ‘네 각이 모두 직각이라서’, ‘네 변의 길이도 같아서’처럼 각과 변을 근거로 말하며, 정사각형을 직사각형에서 빼지 않는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 선분·반직선·직선과 각

S02에서 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(선분·반직선·직선과 각)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
한 변이 가로로 놓인 직각만 직각이라고 생각하고, 기울어진 직각은 직각이 아니라고 한다.	직각 본을 돌려 대어 꼭 맞는지 확인한다(S05, S06, S10 ①).

정사각형은 직사각형이 아니라고 생각하거나, 직사각형은 모두 정사각형이라고 생각한다.	각 도형의 조건을 적고 그림마다 조건에 ○를 쳐서 비교한다(S09, S12).
직각이 하나라도 있으면 직사각형이라고 한다.	네 각에 하나씩 직각 본을 대어 ○가 4개인지 센다(S08).
반듯해 보이는 각은 모두 직각이라고 눈으로만 판단한다.	직각보다 조금 좁거나 넓은 각에 직각 본을 대어 차이를 확인한다(S05).

오늘 다루지 않는 것 직각(종이를 두 번 접어 만든 각)과 직각 표시, 직각삼각형·직사각형·정사각형의 뜻과 구별을 다룬다. 각도(90°)와 예각·둔각, 직사각형의 둘레와 넓이, 사다리꼴·평행사변형·마름모의 이름은 4학년 이후에 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(각, 꼭짓점, 변)	약 3분	—
S03	종이를 접어 직각 만들기	약 4분	A
S04	직각 표시와 주변의 직각	약 3분	A
S05	안내받는 연습(직각 찾기)	약 4분	A
S06	직각삼각형의 뜻	약 3분	B
S07	직사각형과 정사각형의 뜻	약 4분	B
S08	안내받는 연습(직사각형 찾기)	약 3분	B
S09	오개념 비교(정사각형과 직사각형의 관계)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(모눈 위의 사각형)	약 2분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(각의 꼭짓점과 변)	약 5분	—

장별 안내



S01 **직각과 직사각형** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 책이나 공책의 반듯한 모서리처럼 생긴 각이 무엇인지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “책 모서리를 손가락으로 만져 볼까? 반듯하지? 오늘은 이렇게 반듯한 각의 이름을 배울 거야.”
- “오른쪽 사각형의 네 모서리에 작은 표시가 있지? 무슨 뜻일까?”

예상 답

- “네모가 반듯해요.” “모서리 표시 같아요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S04에서 이 표시를 배웁니다.

주의

- 오늘은 네모난 종이(A4 이면지 2장), 자, 색연필을 씁니다. 종이를 두 번 접어 ‘직각 본’을 만들어 계속 씁니다.
- 제목이 길어 화면에는 ‘직각과 직사각형’으로 줄였습니다. 이 차시에서 정사각형도 함께 배웁니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(각, 꼭짓점, 변) · 약 3분

지난 차시에서 배운 각, 각의 꼭짓점과 이름, 도형의 각의 수를 확인합니다. 오늘은 각 가운데 특별한 각(직각)을 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 각의 이름은 뭐야? 꼭짓점은 어디야?”
- “③ 삼각형에는 각이 몇 개 있어?”

정답

- ① 각 ㄹㅁㅂ(또는 각 ㅂㅁㄹ)
- ② 점 ㅁ
- ③ 3개

막히면

- ‘꼭짓점을 가운데에 읽는다’를 다시 떠올리게 합니다.
- 두 개 이상 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘선분·반직선·직선과 각’(KR22-G03-MAT-LINES-L01)을 다시 합니다.

주의

- 화면의 점 이름(ㄹ, ㅁ, ㅂ)이 작게 보이면 손가락으로 짚어 함께 읽어 줍니다.



S03 종이를 두 번 접으면 · 종이를 접어 직각 만들기 · 약 4분

종이를 반듯하게 두 번 접으면 생기는 각이 직각이라는 것을 직접 만들어 알고, 이 종이(직각 본)로 직각을 찾을 준비를 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이를 반으로 접어 볼래? 이제 접힌 선끼리 꼭 맞추어 한 번 더 접어 봐.”
- “접힌 모서리를 봐. 이런 각을 ‘직각’이라고 해. 이 종이를 ‘직각 본’이라고 부르자.”

예상 답

- “네모 모서리처럼 반듯해요.”

막히면

- 두 번째 접을 때 접힌 선끼리 어긋나면 직각이 되지 않습니다. 부모가 끝을 맞추어 잡아 주고 아이가 눌러 접게 합니다.
- 모양이 삐뚤어진 종이(찢은 종이)로 해도 접힌 선끼리만 잘 맞추면 직각이 생깁니다.

주의

- 직각 본은 오늘 계속 씁니다. 잃어버리지 않게 활동지 옆에 둡니다.
- 각의 크기를 ‘90도’라고 재는 것은 4학년에서 배웁니다. 오늘은 ‘직각’이라는 이름만 씁니다.



S04 직각 ㄱㄴㄷ · 직각 표시와 주변의 직각 · 약 3분

직각을 나타낼 때 꼭짓점에 직각 표시를 하는 방법을 알고, 주변에서 직각을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “각 ㄱㄴㄷ에 직각 본을 대어 볼까? 꼭 맞으면 직각이야. 이 각은 ‘직각 ㄱㄴㄷ’이라고 해.”
- “직각이라는 것을 알려 주려고 꼭짓점 ㄴ에 작은 네모 모양 표시를 해. 이것을 직각 표시라고 해.”
- “집 안에서 직각을 찾아볼까? 직각 본을 대어 확인해 봐.”

예상 답

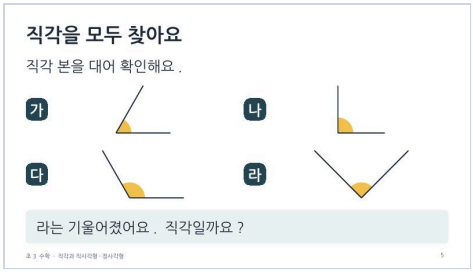
- “책 모서리요.” “창문 모서리요.” “식탁 모서리요.”

막히면

- 직각 본의 꼭짓점을 각의 꼭짓점에 맞추고, 한 변을 각의 한 변에 겹친 뒤 다른 변도 겹치는지 봅니다.

주의

- 둥근 모서리(책상 모서리가 둥근 것)는 꼭짓점이 없어 직각이라고 하기 어렵습니다. 반듯한 모서리를 찾게 합니다.



S05 직각을 모두 찾아요 · 안내받는 연습(직각 찾기) · 약 4분

도움을 받으며 직각 본을 대어 직각과 직각이 아닌 각을 구별하고, 방향이 기울어져도 직각일 수 있다는 것을 압니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “직각 본을 화면에 대어 볼래? 꼭 맞는 각은 어느 것이야?”
- “라는 비스듬히 놓였어. 직각 본도 같이 돌려서 대 보자.”

정답

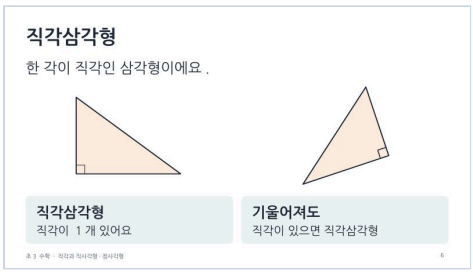
- 나, 라가 직각입니다.
- 가는 직각보다 좁은 각, 다는 직각보다 넓은 각입니다.
- 라는 기울어져 있지만 직각 본을 돌려 대면 꼭 맞으므로 직각입니다.

막히면

- 직각 본을 각의 꼭짓점에 먼저 맞추고, 한 변을 겹친 뒤 다른 변을 봅니다.
- 화면이 너무 크거나 작으면 활동지 1번의 같은 그림으로 확인합니다.

주의

- ‘직각보다 좁다·넓다’는 말로 충분합니다. 예각·둔각이라는 이름은 4학년에서 배웁니다.



S06 직각삼각형 · 직각삼각형의 뜻 · 약 3분

한 각이 직각인 삼각형을 직각삼각형이라고 하고, 놓인 방향이 달라도 직각이 있으면 직각삼각형이라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 삼각형에서 직각을 찾아볼까? 직각 본을 대어 봐.”
- “한 각이 직각인 삼각형을 ‘직각삼각형’이라고 해. 오른쪽 삼각형도 직각삼각형일까?”

예상 답

- “왼쪽 아래가 직각이에요.” “오른쪽도 직각이 있어서 직각삼각형이에요.”

막히면

- 직각 본을 오른쪽 삼각형의 직각 표시가 있는 꼭짓점에 돌려서 대어 봅니다.
- 종이 직각 본의 모서리를 가위 없이 대각선으로 접어 직각삼각형을 만들어 봅니다.

주의

- 삼각형에는 직각이 2개 있을 수 없습니다. 아이가 물으면 “직각 두 개를 그려 보면 세 번째 변이 만나지 않아.”라고 보여 줍니다.



S07 직사각형과 정사각형 · 직사각형과 정사각형의 뜻 · 약 4분

네 각이 모두 직각인 사각형(직사각형)과, 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형(정사각형)을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 사각형의 네 각에 직각 본을 대어 볼까? 모두 직각이야? 이렇게 네 각이 모두 직각인 사각형을 ‘직사각형’이라고 해.”
- “모눈의 칸을 세어 변의 길이를 비교해 보자. 오른쪽 사각형은 네 변의 길이가 어때?”
- “네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 ‘정사각형’이라고 해.”

예상 답

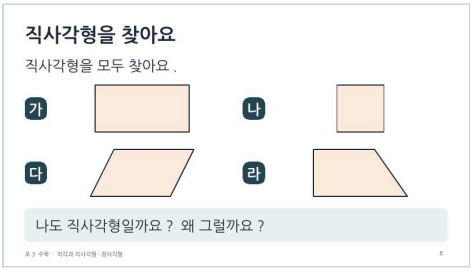
- “네 각이 다 직각이에요.” “왼쪽은 4칸, 2칸이고 오른쪽은 다 3칸이에요.”

막히면

- 공책이나 책(직사각형), 색종이(정사각형)를 꺼내 직각 본을 대고, 자로 네 변을 재어 비교합니다.

주의

- 직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 같습니다(4칸과 4칸, 2칸과 2칸).
- 정사각형도 네 각이 모두 직각이므로 직사각형입니다. 이것은 S09에서 다룹니다.



S08 직사각형을 찾아요 · 안내받는 연습(직사각형 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 네 각이 모두 직각인지로 직사각형을 고르고, 정사각형도 직사각형이라는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 각에 직각 본을 하나씩 대어 볼까? 네 각이 모두 직각인 것은?”
- “라는 왼쪽 두 각이 직각인데, 직사각형일까?”

정답

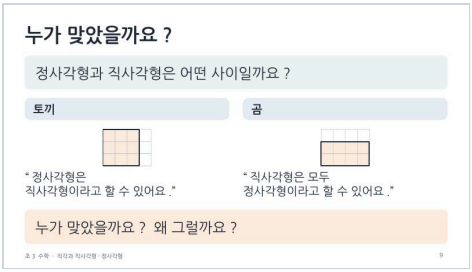
- 가, 나가 직사각형입니다. 네 각이 모두 직각입니다.
- 나는 네 변의 길이도 모두 같으므로 정사각형이기도 합니다.
- 다는 직각이 없고, 라는 직각이 2개뿐이라 직사각형이 아닙니다.

막히면

- 각마다 직각이면 연필로 ○, 아니면 ×를 공책에 적으며 셉니다. ○가 4개여야 직사각형입니다.

주의

- 라처럼 직각이 몇 개 있다고 직사각형이 되지는 않습니다. ‘네 각이 모두’ 직각이어야 합니다(M3).



S09 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(정사각형과 직사각형의 관계) · 약 3분

정사각형은 직사각형의 조건(네 각이 모두 직각)을 갖추었으므로 직사각형이라고 할 수 있지만, 직사각형이 모두 정사각형은 아니라는 것을 설명합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말을 볼까? 정사각형도 네 각이 모두 직각이야? 그러면 직사각형이라고 할 수 있을까?”
- “곰 말은? 오른쪽 직사각형은 네 변의 길이가 모두 같아?”

예상 답

- “토끼요. 정사각형도 네 각이 다 직각이에요.” “곰은 틀렸어요. 오른쪽은 4칸, 2칸이라 길이가 달라요.”

정답

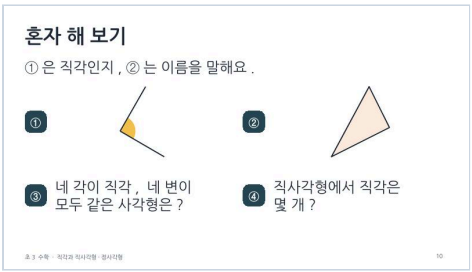
- 토끼가 맞습니다. 정사각형은 네 각이 모두 직각이므로 직사각형이라고 할 수 있습니다.
- 곰은 틀렸습니다. 직사각형 중에는 네 변의 길이가 같지 않은 것(가로 4칸, 세로 2칸)이 있어서 모두 정사각형이라고 할 수 없습니다.

막히면

- ‘직사각형의 조건: 네 각이 모두 직각’, ‘정사각형의 조건: 네 각이 모두 직각 + 네 변이 모두 같음’을 종이에 적고, 그림마다 조건에 ○를 칩니다.

주의

- 여기까지 하고 지치면 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 직각을 찾고(목표 ①), 직각삼각형·정사각형·직사각형의 뜻을 아는지(목표 ②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 직각 본을 써도 돼. 다 하면 어떻게 알았는지 말해 줘.”

정답

- ① 직각입니다(기울어져 있지만 직각 본이 꼭 맞음).
- ② 직각삼각형(오른쪽 꼭짓점의 각이 직각)
- ③ 정사각형
- ④ 4개

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “직각 본을 돌려서 대 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②의 직각은 가장 오른쪽 꼭짓점에 있습니다. 직각 표시가 없으니 부모가 먼저 직각 본으로 확인해 두면 안내하기 쉽습니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 직각 본으로 같이 다시 대어 보자.”

정답

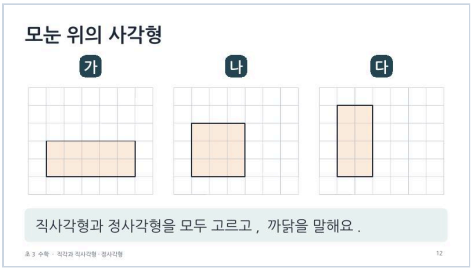
- ① 직각 ② 직각삼각형 ③ 정사각형 ④ 4개

막히면

- ①이 틀렸으면 S05를, ②가 틀렸으면 S06을, ③④가 틀렸으면 S07을 다시 봅니다.

주의

- ②를 ‘삼각형’이라고만 해도 틀린 말은 아니지만, 직각이 있으므로 더 정확한 이름(직각삼각형)을 말하게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **모눈 위의 사각형** · 마무리 확인(모눈 위의 사각형) · 약 2분

처음 보는 모눈 그림에서 직사각형과 정사각형을 모두 고르고 까닭(각과 변의 길이)을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형을 모두 골라 볼래? 정사각형은? 모눈의 칸을 세어 봐.”

정답

- 직사각형: 가, 나, 다 모두(네 각이 모두 직각)
- 정사각형: 나(네 변이 모두 3칸)

막히면

- 네 각에 직각 본을 대고, 네 변의 칸 수를 세어 적게 합니다.

주의

- 나를 직사각형에서 빼면 ‘정사각형은 직사각형이 아니다’라고 생각한 것입니다(M2). S09로 돌아갑니다.
- 세 가지를 모두 고르고 까닭을 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각은 어떻게 만들었지? 직사각형과 정사각형은 무엇이 같고 무엇이 달라?”

예상 답

- “종이를 두 번 접어요.” “둘 다 네 각이 직각인데, 정사각형은 네 변이 다 같아요.”

정답

- ① 직각삼각형
- ② 4개
- ③ 아니요(네 변의 길이가 다른 직사각형이 있음)

막히면

- S07의 두 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시는 원입니다. 컵이나 병뚜껑을 준비해 두면 좋습니다.



S14 보충: 각을 다시 봐요 · 선수 학습 보충(각의 꼭짓점과 변) · 약 5분

S02에서 각의 이름이나 꼭짓점이 흔들리면, 오늘 내용 전에 각의 뜻과 읽는 법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨대 두 개의 끝을 맞대어 각을 만들어 볼까? 맞댄 곳이 꼭짓점이야.”
- “화면의 각은 이름이 뭐야? 꼭짓점을 가운데에 넣어 읽어 봐.”

정답

- 각 ㄱㄴㄷ(또는 각 ㄷㄴㄱ), 꼭짓점 ㄴ, 변 ㄴㄱ과 변 ㄴㄷ

막히면

- 삼각형 그림을 그리고 꼭짓점마다 각이 하나씩 있다는 것을 세어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘선분·반직선·직선과 각’(KR22-G03-MAT-LINES-L01)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	②, ④ (①은 직각보다 좁고, ③은 직각보다 넓음. ②는 기울어진 직각)
2	기준: 모눈의 선을 따라 네 각이 직각인 사각형 2개를 그리고, 하나는 네 변의 칸 수가 모두 같으면(정사각형) 성공. 직각 표시를 네 꼭짓점에 했는지 봅니다.
3	직사각형: 4개, 항상 같지는 않음(마주 보는 변끼리 같음) / 정사각형: 4개, 같음

4	예: 책 모서리, 창문 모서리, 냉장고 문 모서리. 직각 본을 대어 확인했으면 성공
5	1 + 4 = 5, 5개 / 4 × 2 = 8, 8개
6	직각삼각형 / 4개 / 아니요(네 변의 길이가 다른 직사각형이 있음)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
직각 확인: 직각 본을 돌려 댐 □ 눈으로만 봄 □

메모: _____